上海交通大学《高等数学 I（A 类）》

期中模拟卷 C（考前全真·原创）

闭卷，限时 120 分钟，总分 100 分

本卷 18 题全部原创，按 2008–2025 十七套真题的骨架与分值编排：选择 5×3、填空 5×3、第 11 题极限定义证明 8 分、计算 3 题各 8 分、证明 2 题各 8 分、函数性态作图 12 分、压轴 10 分（真题压轴为 8 分，本卷加强为 10 分）。考查范围：函数、极限与连续、导数与微分、高阶导数、中值定理与不等式、泰勒公式、数列极限、函数性态与作图、抽象函数方程。与模拟卷 A（真题重组）、B（原创 18 题）无重复题目。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 当 $x \to 0$ 时，$\sqrt{1+x^2}-\cos x$ 是关于 x 的 （　　）

(A) 1 阶无穷小；　(B) 2 阶无穷小；　(C) 3 阶无穷小；　(D) 4 阶无穷小.

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin \pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点个数为 （　　）

(A) 0；　(B) 1；　(C) 2；　(D) 3.

3. 设 f 在 $[a,b]$ 上处处可导，则 $f'(x)$ 在 (a,b) 内 （　　）

(A) 必连续；　(B) 必有界；
(C) 不可能有第一类间断点；　(D) 必单调.

4. 设 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$ 则 f 在 $x=0$ 处 （　　）

(A) 不连续；　(B) 连续但不可导；
(C) 可导且$f'(0)=0$, 但f' 在0 处不连续；　(D) 二阶可导.

5. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$, $f(1)=1$，则必存在 $\xi\in(0,1)$ 使（　　）

(A) $f'(\xi)=1$；　(B) $f'(\xi)=0$；　(C) $f(\xi)=\xi$；　(D) $f'(\xi)=\xi$.

二、填空题（每小题 3 分，共 15 分）

6. 设 $y=\ln(1+2x)$，则 $y^{(5)}(0)=$_____。

7. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\sin\dfrac{k\pi}{2n}=$_____。

8. 曲线 $y=\dfrac{x^3}{x^2+1}$ 的斜渐近线方程为_____。

9. 设 $f(x)=(1+x)^{1/3}$，则 $f^{(4)}(0)=$_____。

10. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{x+3}{x+1}\right)^{2x}=$_____。

三、（第 11 题，8 分）用极限定义证明

11. 用 ε-δ 定义证明：$\lim\limits_{x\to1}\dfrac{x+1}{x+2}=\dfrac{2}{3}$。

四、计算题（第 12–14 题，每小题 8 分，共 24 分）

12. 求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-\sin x}{x^2\ln(1+x)}$。

13. 设 $\begin{cases}x=t-\sin t,\\ y=1-\cos t,\end{cases}$ 求 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$（写成 t 的函数）及其在 $t=\dfrac{\pi}{2}$ 处的值。

14. 设 $y=y(x)$ 由方程 $x^2+xy+y^2=3$ 确定，求点 $(1,1)$ 处的 $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}$。

五、证明题（第 15–16 题，每小题 8 分，共 16 分）

15. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续、在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0,\ f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)=2\xi$。

16. 证明：当 $x>0$ 时 $\ln(1+x)>x-\dfrac{x^2}{2}$。

六、（第 17 题，12 分）函数性态与作图

17. 设 $y=\dfrac{x^2}{x-1}$。按七步（定义域与不可导点、对称性、渐近线、单调与极值、凹凸与拐点、列表、作图）讨论函数的性态并作图。卷面给出

$$y'=\frac{x(x-2)}{(x-1)^2},\qquad y''=\frac{2}{(x-1)^3}.$$

七、（第 18 题，10 分）压轴：抽象函数方程与连续性

18. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，且 $f(0)=f(1)$。

(1) 证明：存在 $\xi\in[0,\frac{1}{2}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{2})$；

(2) 把结论推广到任意整数 $n\geq2$：证明存在 $\xi\in[0,1-\frac{1}{n}]$ 使 $f(\xi)=f(\xi+\frac{1}{n})$，并说明每一步用到了 f 的什么性质。

——卷终——